

# 常用工具源码手册

## 关于常用工具源码手册：

开发过程中，很多时候我们不建议大家重复编写轮子，我们应该尽可能在别人轮子的基础上，去做更有价值的事情，换句话说，学习现有轮子，然后尝试去编写更好的轮子。如果你当前正苦于编码技能无法提升，那学习优秀开源工具源码，是提升代码编写能力的最好方式之一。

本文档定时更新，所有面经由小智学长与群内小伙伴一起整理收集，部分资源来源网络，如有侵权请联系删除，也欢迎各小伙伴分享自己的开源工具源码包，共同学习共同进步。

在线链接可以点击下方链接：

[📖 常用工具源码手册](#)

[📖 嵌入式成长手册-小智学长](#)

若您认为此面经有助于您学习、工作进步，请分享给身边好友，感谢。

## TBOX

**TBOX是一个用c语言实现的跨平台开发库。**

针对各个平台，封装了统一的接口，简化了各类开发过程中常用操作，使你在开发过程中，更加关注实际应用的开发，而不是把时间浪费在琐碎的接口兼容性上面，并且充分利用了各个平台独有的一些特性进行优化。

这个项目的目的，是为了使C开发更加的简单高效。

**特性：**

**流库**

针对http、file、socket、data等流数据，实现统一接口进行读写，并且支持: 阻塞、非阻塞、异步三种读写模式。支持中间增加多层filter流进行流过滤，实现边读取，内部边进行解压、编码转换、加密等操作，极大的减少了内存使用。

主要提供以下模块：

- `stream`：通用非阻塞流，用于一般的单独io处理，同时支持协程以实现异步传输。

- `transfer`：流传输器，维护两路流的传输。
- `static_stream`：针对静态数据buffer优化的静态流，用于轻量快速的数据解析。

## 协程库

- 快速高效的协程切换支持
- 提供跨平台支持，核心切换算法参考boost，并且对其进行重写和优化，目前支持架构：x86, x86\_64, arm, arm64, mips32
- 提供channel协程间数据通信支持，基于生产、消费者模型
- 提供信号量、协程锁支持
- socket、stream都模块原生支持协程，并且可在线程和协程间进行无缝切换
- 提供http、file等基于协程的简单服务器实例，只需几百行代码，就可以从socket开始写个高性能io服务器，代码逻辑比异步回调模式更加清晰
- 同时提供stackfull, stackless两种协程模式支持，stackless协程更加的轻量（每个协程只占用几十个bytes），切换更快（会牺牲部分易用性）
- 支持epoll, kqueue, poll, select 和 IOCP
- 在协程和poller中支持同时等待和调度socket, pipe io和process

## 数据库

- 统一并简化数据库操作接口，适配各种数据源，通过统一的url来自动连接打开支持的数据库，数据的枚举采用迭代器模型。
- 目前支持sqlite3以及mysql两种关系型数据库，也可自定义扩展使用其他关系型数据库。

## xml库

- 针对xml提供DOM和SAX两种解析模式，SAX方式采用外部迭代模式，灵活性和性能更高，并且可以选择指定路径，进行解析。
- 解析过程完全基于stream，所以是高度流化的，可以实现边下载、边解压、边转码、边解析一条龙服务，使用较低的内存也可以解析大规模数据。
- 提供xml writer以支持对xml生成

## 内存库

- 参考linux内核内存管理机制的实现，并对其进行各种改造和优化，所实现的TBOX独有的一整套内存池管理架构。
- 调试模式下，可以轻松检测并定位内存泄露、内存越界溢出、内存重叠覆盖等常见内存问题，并对整体内存的使用进行了统计和简要分析。
- 针对大块数据、小块数据、字符串数据进行了充分的利用，避免了大量外部碎片和内部碎片的产生。分配操作进行了各种优化，96%的情况下，效率都是在O(1)。

## 容器库

- 提供哈希、链表、数组、队列、堆栈、最小最大堆等常用容器。

- 支持各种常用成员类型，在原有的容器期初上，其成员类型还可以完全自定义扩展。
- 所有容器都支持迭代器操作。
- 大部分容器都可以支持基于stream的序列化和反序列化操作。

## 算法库

- 提供各种排序算法：冒泡排序、堆排序、快速排序、插入排序。
- 提供各种查找算法：线性遍历、二分法搜索。
- 提供各种遍历、删除、统计算法。
- 以迭代器为接口，实现算法和容器的分离，类似stl，但是c实现的，更加轻量。

## 网络库

- 实现http客户端模块
- 实现cookies
- 实现dns解析与缓存
- 实现ssl(支持openssl, polarssl, mbedtls)
- 支持ipv4、ipv6
- 支持通过协程实现异步模式

## 数学运算库

- 提供各种精度的定点运算支持
- 提供随机数生成器

## libc库

- libc的一个轻量级实现，完全跨平台，并且针对不同架构进行了优化。
- 支持大部分字符串、宽字符串操作。
- 扩展字符串、宽字符串的各种大小写不敏感操作接口
- 扩展 `memset_u16`、`memset_u32` 等接口，并对其进行高度优化，尤其适合图形渲染程序

## libm库

- libm部分接口的一个轻量级实现，以及对常用系统接口的封装。（目前只实现了部分，之后有时会完全实现掉）
- 扩展部分常用接口，增加对sqrt、log2等常用函数的整数版本计算，进行高度优化，不涉及浮点运算，适合嵌入式环境使用。

## object库

- 轻量级类apple的CoreFoundation库，支持object、dictionary、array、string、number、date、data等常用对象，并且可以方便扩展自定义对象的序列化。
- 支持对xml、json、binary以及apple的plist(xplist/bplist)格式序列化和反序列化。并且实现自有的binary序列化格式，针对明文进行了简单的加密，在不影响性能的前提下，序列化后的大小比bplist节省30%。

## 平台库

- 提供file、directory、socket、thread、time等常用系统接口
- 提供atomic、atomic64接口
- 提供高精度、低精度定时器
- 提供高性能的线程池操作
- 提供event、mutex、semaphore、spinlock等事件、互斥、信号量、自旋锁操作
- 提供获取函数堆栈信息的接口，方便调试和错误定位
- 提供跨平台动态库加载接口（如果系统支持的话）
- 提供io轮询器，针对epoll, poll, select, kqueue进行跨平台封装
- 提供跨平台上下文切换接口，主要用于协程实现，切换效率非常高

## 压缩库

- 支持zlib/zlibraw/gzip的压缩与解压（需要第三方zlib库支持）。

## 字符编码库

- 支持utf8、utf16、gbk、gb2312、uc2、uc4 之间的互相转码，并且支持大小端格式。

## 实用工具库

- 实现base64/32编解码
- 实现crc32、adler32、md5、sha1等常用hash算法
- 实现日志输出、断言等辅助调试工具
- 实现url编解码
- 实现位操作相关接口，支持各种数据格式的解析，可以对8bits、16bits、32bits、64bits、float、double以及任意bits的字段进行解析操作，并且同时支持大端、小端和本地端模式，并针对部分操作进行了优化，像static\_stream、stream都有相关接口对其进行了封装，方便在流上进行快速数据解析。
- 实现swap16、swap32、swap64等位交换操作，并针对各个平台进行了优化。
- 实现一些高级的位处理接口，例如：位0的快速统计、前导0和前导1的快速位计数、后导01的快速位计数
- 实现单例模块，可以对静态对象、实例对象进行快速的单例封装，实现全局线程安全
- 实现option模块，对命令行参数进行解析，提供快速方便的命令行选项建立和解析操作，对于写终端程序还是很有帮助的

## 正则表达式库

- 支持匹配和替换操作
- 支持全局、多行、大小写不敏感等模式
- 使用pcre, pcre2和posix正则库

## Gear-Lib

这是一组通用的 C 基础库

- 全部用POSIX C实现，目标是为了跨平台兼容linux, windows, android, ios.
- 适用于物联网，嵌入式，以及网络服务开发等场景

## EasyLogger

是一款超轻量级(ROM<1.6K, RAM<0.3K)、高性能的 C/C++ 日志库，非常适合对资源敏感的软件项目，例如：IoT 产品、可穿戴设备、智能家居等等。相比 log4c、zlog 这些知名的 C/C++ 日志库，EasyLogger 的功能更加简单，提供给用户的接口更少，但上手会很快，更多实用功能支持以插件形式进行动态扩展。

## ZToolLib

根据工作中经常需要用到的，基于C语言封装的一些常用工具类库，均不依赖于第三方库，支持 Windows 和 Linux 平台，便于在工程项目中参考引用。很多实现都来自于开源项目如nginx, redis和其它网络博客上的开源实现。

## MQTT-SN Tools

Command line tools written in C for the MQTT-SN (MQTT for Sensor Networks) protocol.

### Supported Features

- QoS 0, 1 and -1
- Keep alive pings
- Publishing retained messages
- Publishing empty messages
- Subscribing to named topic
- Clean / unclean sessions
- Manual and automatic client ID generation
- Displaying topic name with wildcard subscriptions
- Pre-defined topic IDs and short topic names
- Forwarder encapsulation according to MQTT-SN Protocol Specification v1.2.

# SocketCAN

This repository contains some userspace utilities for Linux CAN subsystem (aka SocketCAN):

## c-utils

This repository hosts some modular, drop-in, C utilities that you can copy into your project and and kick-start your work.

### List of utils:

The following methods/utils are available in this repo:

- **arg\_parser** - Command line argument parsing helper
- **bus\_server** - A broadcasting IPC server for connected clients
- **channel** - A Communication protocol (uart, msgq, tcp, etc.,) abstraction layer
- **cirdbuf** - Generic, lock-free, circular/ring buffer implementation
- **disjoint\_set** - Disjoint-set library
- **event** - Event notifier for multi-threaded applications
- **fdutils** - Collection of operations that are commonly performed on unix file descriptors
- **file** - Collection of methods that operate on directories, files and paths
- **filio** - First-In Last-Out (stack) implementation
- **hashmap** - Hashmap/dictionary/map library
- **list** - Singly and doubly linked list data library
- **logger** - Logging module for C applications with log-levels, colors, and log-to-file features
- **memory** - Do-or-die helper methods that allow use of malloc/calloc/strdups without NULL checks
- **procutils** - Linux process manipulation utilities
- **queue** - Last-in First-out (queue) implementation
- **serial** - Library to interact with uart devices
- **slab** - Poor man's slab allocator for dynamic memory without using heap
- **sockutils** - Collection of methods that operate on sockets
- **stack** - Stack implementation using linked lists
- **strlib** - A string\_t type and some common methods that operate on them
- **strutils** - Commonly used C string utils
- **utils** - Other ad-hoc methods that don't fit anywhere else

- **workqueue** - Worker thread library that waits for a job to execute

## cJSON

一个基于C语言的轻量级的JSON解析库。

## jsmn

一个小巧的基于C语言的JSON解析库。

## MultiTimer

一个软件定时器扩展模块。

## MultiButton

一个小巧简单易用的事件驱动型按键驱动模块。

## SmartTimer

一个轻量级的基于STM32的定时器调度器。

## CmBacktrace

一款针对 ARM Cortex-M 系列 MCU 的错误代码自动追踪库。

## EasyLogger

一款超轻量级、高性能的 C/C++ 日志库。

## EasyFlash

一款开源的轻量级嵌入式Flash存储器库。

## SFUD

一款开源的串行 SPI Flash 通用驱动库。

## lw\_oopc

轻量级的C语言面向对象编程框架。

## PLOOC

受保护的低开销面向对象编程。

## cmd-parser

一个非常简单好用的命令解析器。

## mqttclient

一个省资源、高稳定的MQTT客户端。

## NorthFrame

一个单片机极简图形化状态机框架。

## letter-shell

一个功能强大的嵌入式shell。

## pigweed

谷歌开源的嵌入式目标库（模块）集合。

## lwrb

一个轻量级通用环缓冲区管理器库。

## cQueue

使用ANSI C 编写的消息队列功能函数。

## Unity

一个轻量级的、适合嵌入式的测试框架。

## Embedded Unit

是个纯标准c构建的单元测试框架。

## CuTest

一款微小的C语言单元测试框， 全部代码加起来不到一千行。

## cmockery

谷歌C单元测试框架。

## googletest

谷歌C++测试框架。

## znfat

振南fat，国产嵌入式文件系统方案。

## libu

一个C语言写的多平台工具库。

## LWIP

一个小型开源的TCP/IP协议栈。

## SQLite

一个开源的嵌入式关系数据库。

## OpenBLT

一种开源引导加载程序。

## Linux Lab

Linux 内核实验室，基于 Docker/Qemu 的极速 Linux 内核学习、开发和测试环境。

## airkissOpen

腾讯airkiss协议解析库。

## nr\_micro\_shell

shell for MCU，单片机命令行交互。

## FlexibleButton

FlexibleButton 是一个基于标准 C 语言的小巧灵活的按键处理库。

## mbedtls

一个开源、便携,易于使用,可读的和灵活的SSL库。

## mosquitto或mosquitto(下载速度快)

一个开源的MQTT代理。

## inih

C 语言编写的 INI 文件解析器。

## QP

QP实时嵌入式框架。

## MS-RTOS

Micro Safe RTOS 。

## protobuf-c

protobuf-c。

## eepromfs

基于EEPROM的简易类文件的数据读写库 。

## gear-lib

适用于IOT/嵌入式/网络服务开发的C库。

## mult\_timer

一个Linux下的超级精简的多重定时器。

## EFSM

是一个基于事件驱动的有限状态机。